RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM BANCO DE DADOS

CAPA

Instituição: Anhanguera
Curso: Programação e Desenvolvimento de Banco de Dados
Disciplina: Gerenciamento e Desenvolvimento em Banco de Dados
Unidade: U2 – Estrutura de um Repositório de Dados
Aula: A3 – Criação de Tabelas
Aluno: João Hugo Pereira da Silva
Professor(a): Thaysla Fernanda da Cruz Cardoso
Data: 02/2026

Título: ***Trabalhando com uma Tabela no Banco de Dados***

FOLHA DE ROSTO

Relatório apresentado à disciplina Gerenciamento e Desenvolvimento em Banco de Dados, como requisito para avaliação da aula prática da Unidade 2 – Estrutura de um Repositório de Dados, ministrada pela professora Thaysla Fernanda da Cruz Cardoso.

Aluno: João Hugo Pereira da Silva

---

1. OBJETIVOS

Esta aula prática teve como objetivos:

- **Realizar operações de inserção, atualização e exclusão de dados em uma tabela MySQL;**
- **Modificar a estrutura de tabelas por meio de comandos ALTER TABLE, incluindo adição, alteração e remoção de colunas;**
- **Compreender e aplicar constraints, em especial a constraint UNIQUE, para garantir a integridade dos dados;**

- **Testar o comportamento das restrições definidas na tabela;**
- **Analisar os impactos das alterações estruturais e das constraints no funcionamento do banco de dados.**

---

2. FERRAMENTA UTILIZADA

Foi utilizada a ferramenta phpMyAdmin, uma interface web para administração do banco de dados MySQL, que permite executar comandos SQL, gerenciar tabelas, usuários e visualizar dados diretamente pelo navegador, sem a necessidade de utilizar linha de comando.

O phpMyAdmin foi acessado por meio de um servidor local com suporte ao MySQL, possibilitando a execução dos scripts SQL e a verificação imediata dos resultados.

---

3. METODOLOGIA

Foram seguidos os seguintes passos:

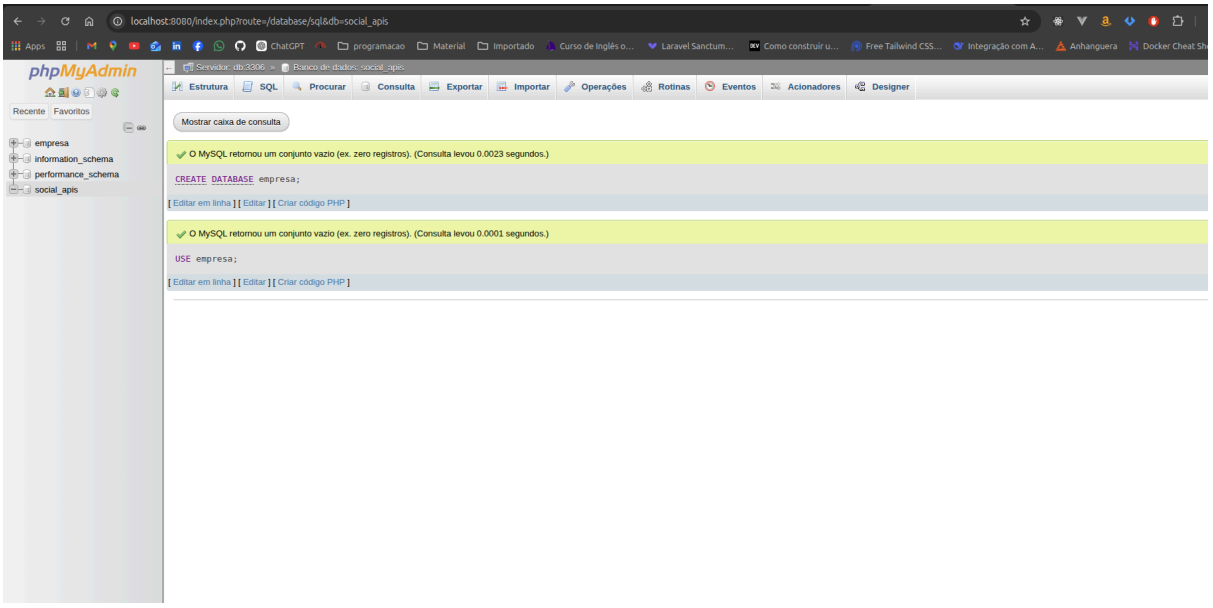
- **Criação do banco de dados;**
- **Criação da tabela funcionarios;**
- **Inserção de dados fictícios;**
- **Execução de consultas SQL para análise das informações;**
- **Registro dos resultados por meio de capturas de tela.**

---

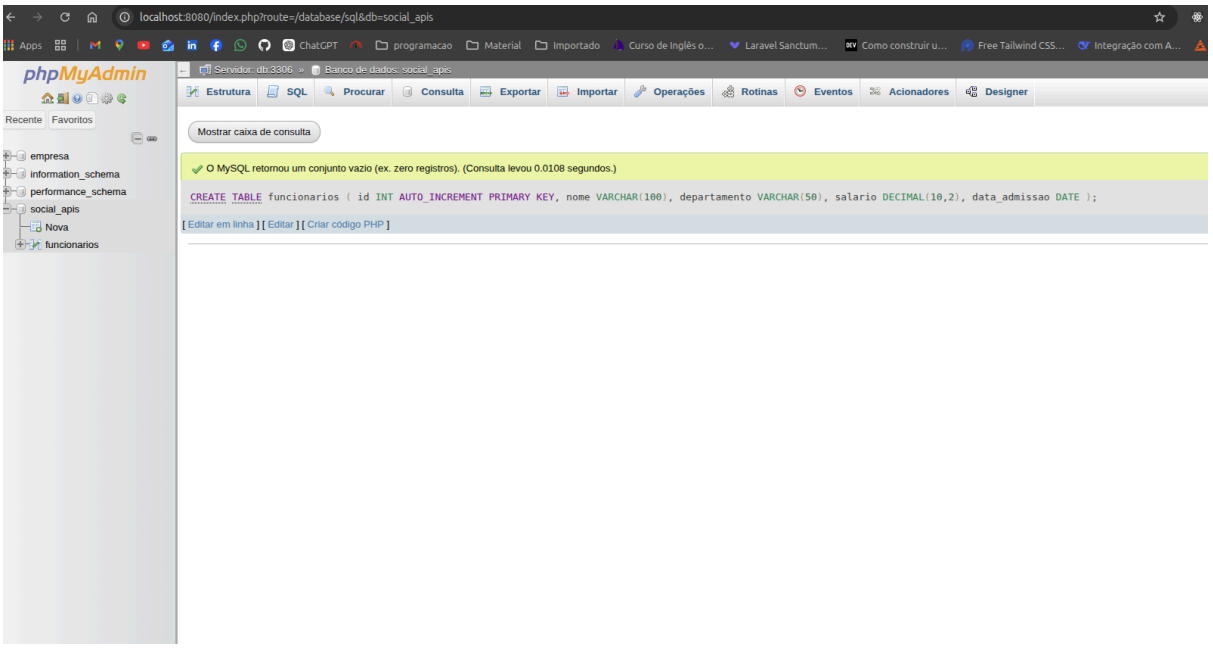
4. CODIFICAÇÃO SQL

4.1 Criação do banco e da tabela

```
CREATE DATABASE empresa;
USE empresa;
```



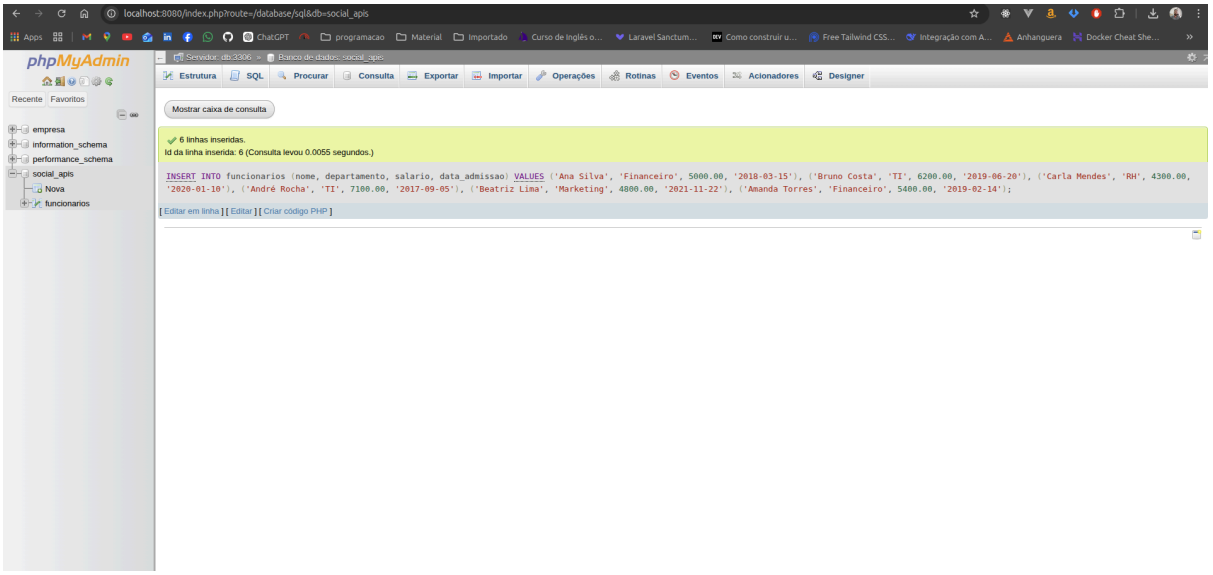

```
CREATE TABLE funcionarios (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    departamento VARCHAR(50),
    salario DECIMAL(10,2),
    data_admissao DATE
);
```



Descrição: Cria a base de dados e a tabela inicial com os campos básicos.

4.2 Inserção de dados

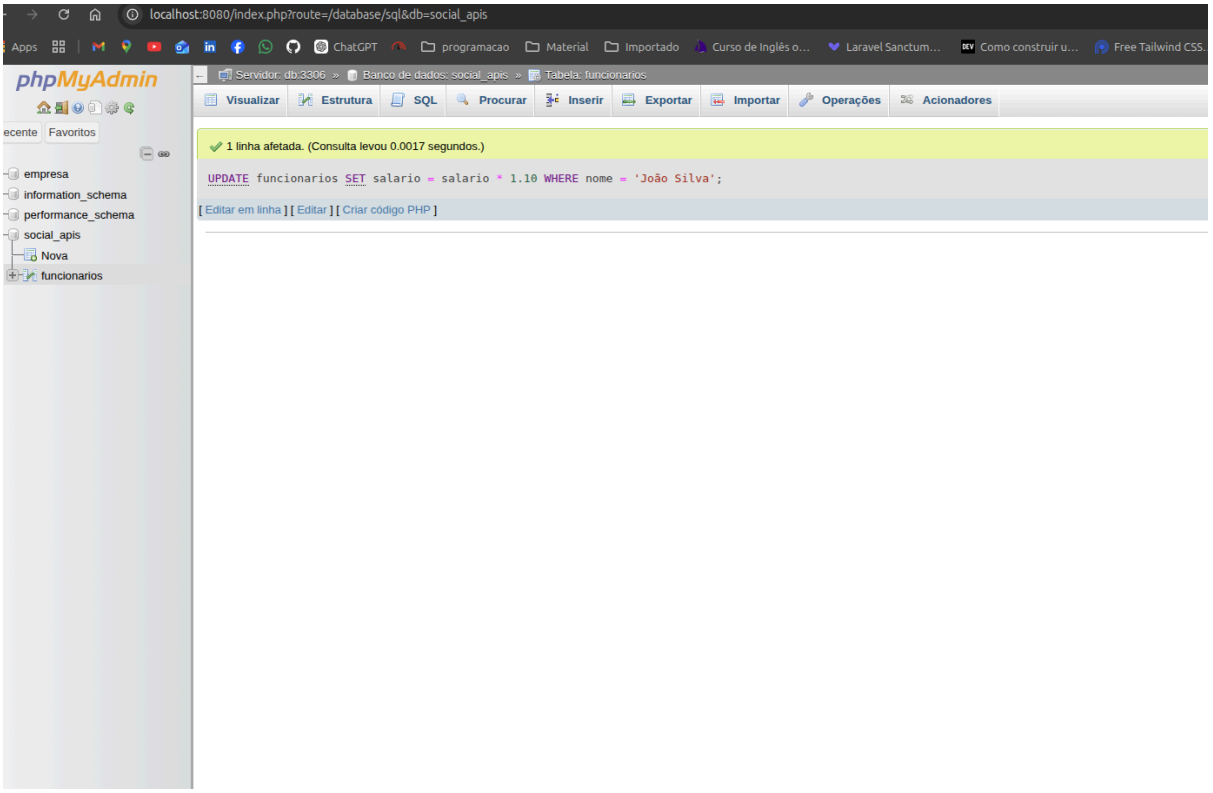
```
INSERT INTO funcionarios (nome, departamento, salario,
data_admissao)
VALUES
('João Silva', 'TI', 3000.00, '2022-01-10'),
('Maria Souza', 'RH', 2800.00, '2021-05-20'),
('Carlos Lima', 'TI', 3500.00, '2020-08-15');
```



Descrição: Insere três funcionários na tabela.

4.3 Atualização de dados (aumento de 10%)

```
UPDATE funcionarios
SET salario = salario * 1.10
WHERE nome = 'João Silva';
```

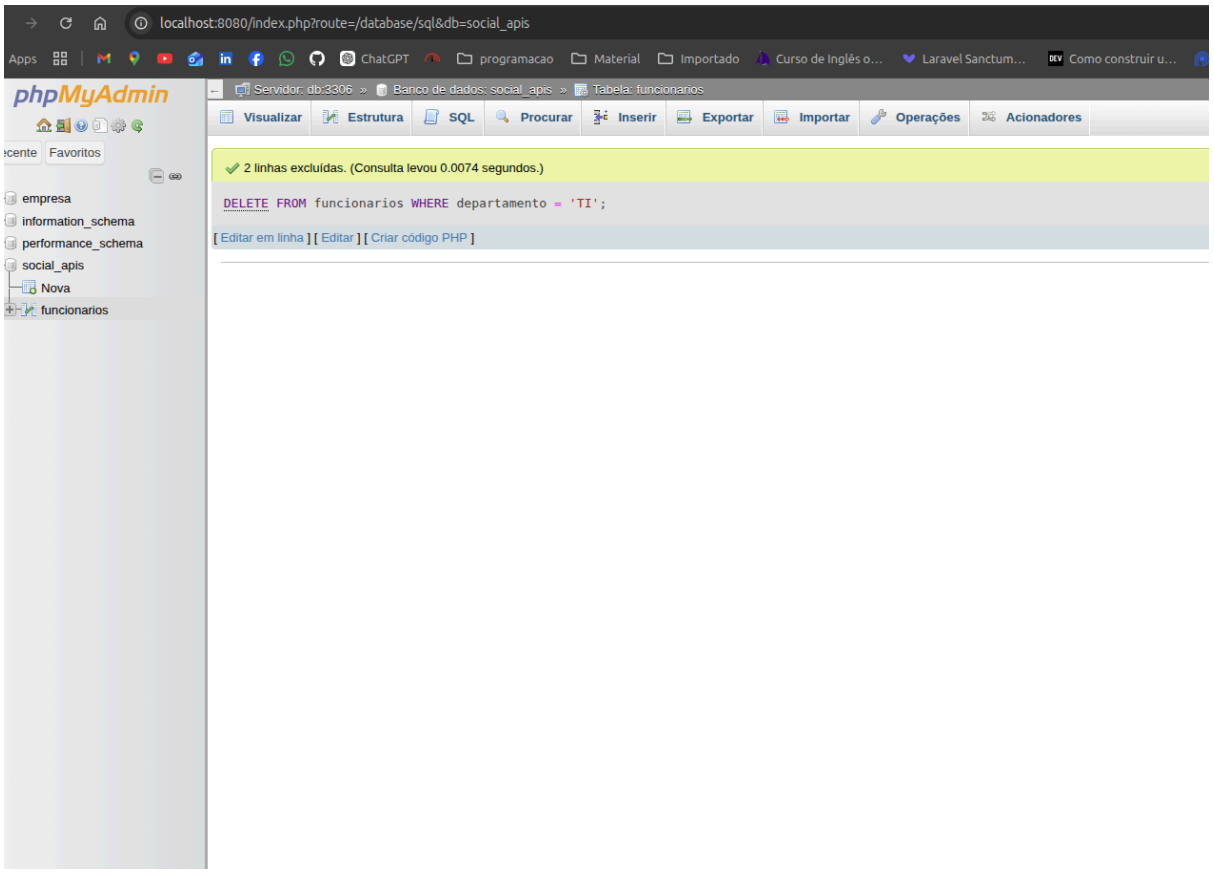


Descrição: Atualiza o salário do funcionário João Silva.

4.4 Exclusão de dados (departamento TI)

```
DELETE FROM funcionarios
WHERE departamento = 'TI';
```

Descrição: Remove

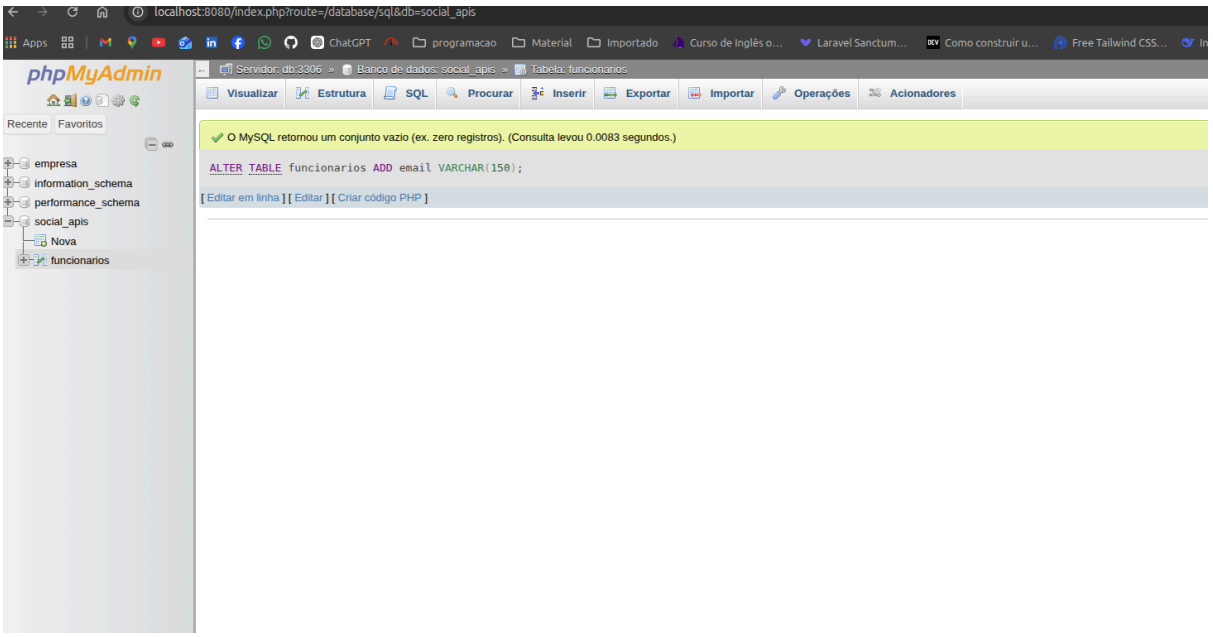


todos os funcionários do setor de TI.

4.5 Alterações na estrutura da tabela

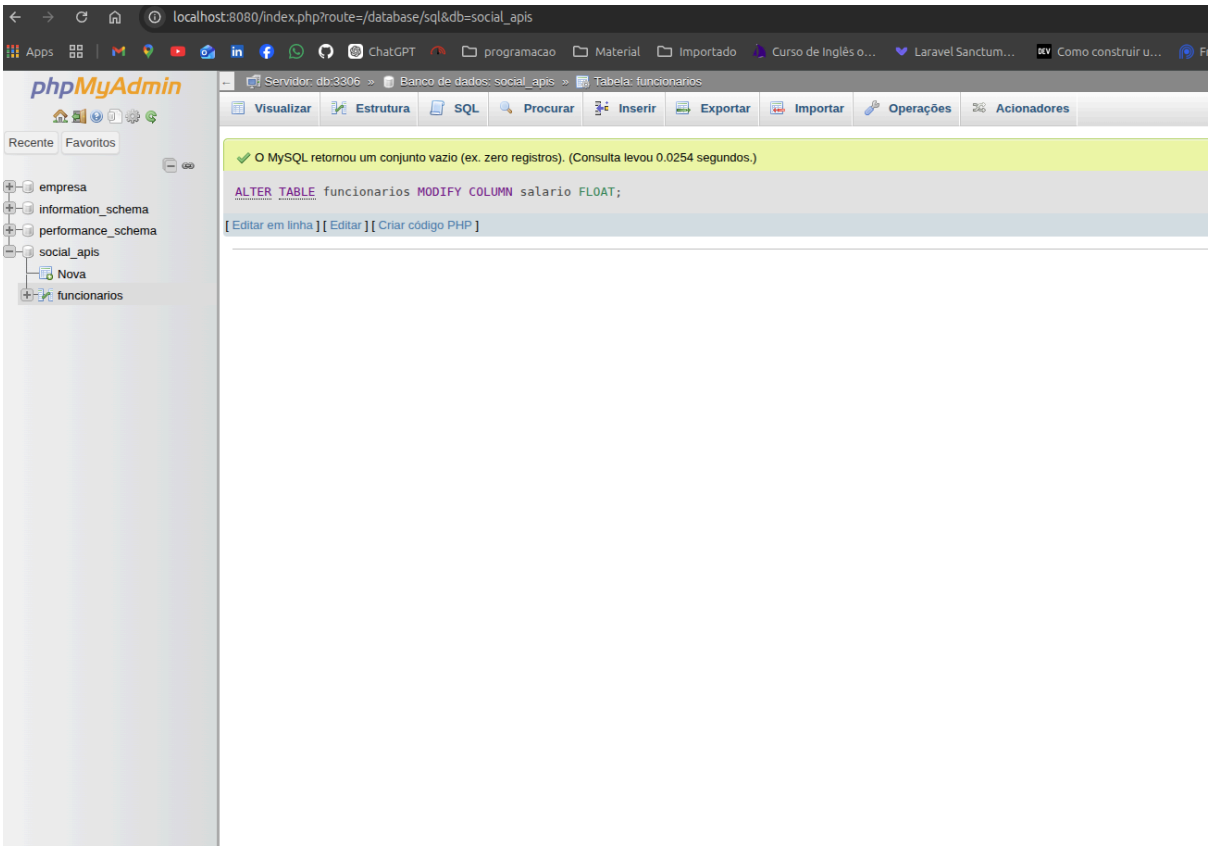
Adicionar coluna `email`:

```
ALTER TABLE funcionarios
ADD email VARCHAR(150);
```



Alterar o tipo da coluna `salario`:

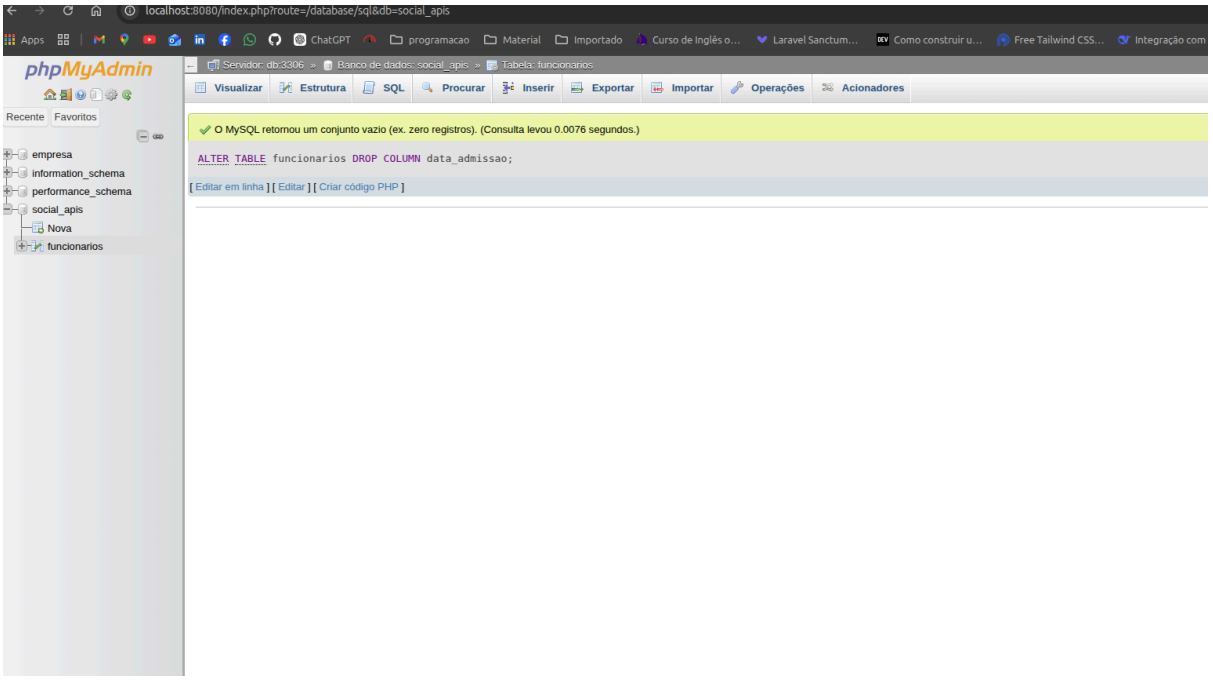
```
ALTER TABLE funcionarios
MODIFY COLUMN salario FLOAT;
```



Remover a coluna `data_admissao`:

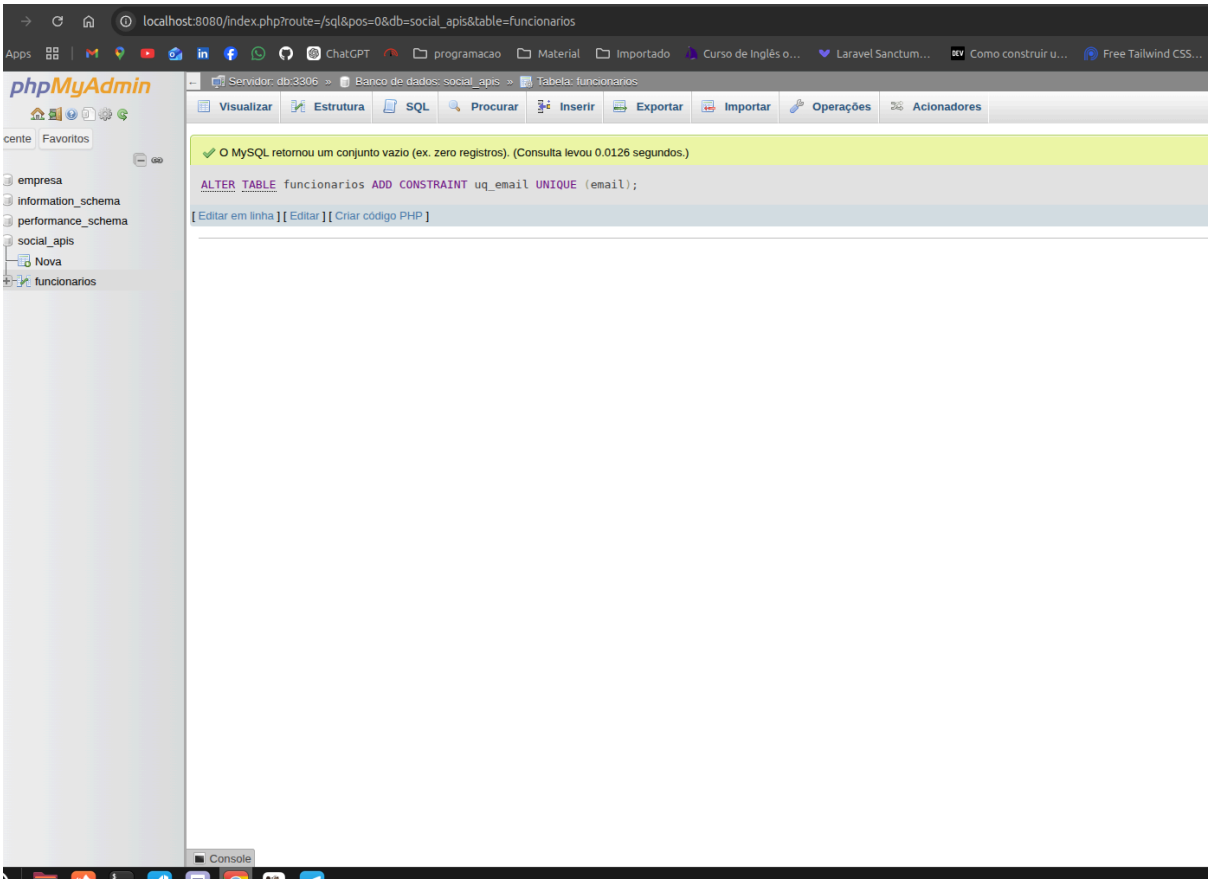
```
ALTER TABLE funcionarios
```

```
DROP COLUMN data_admissao;
```



4.6 Constraint UNIQUE no email

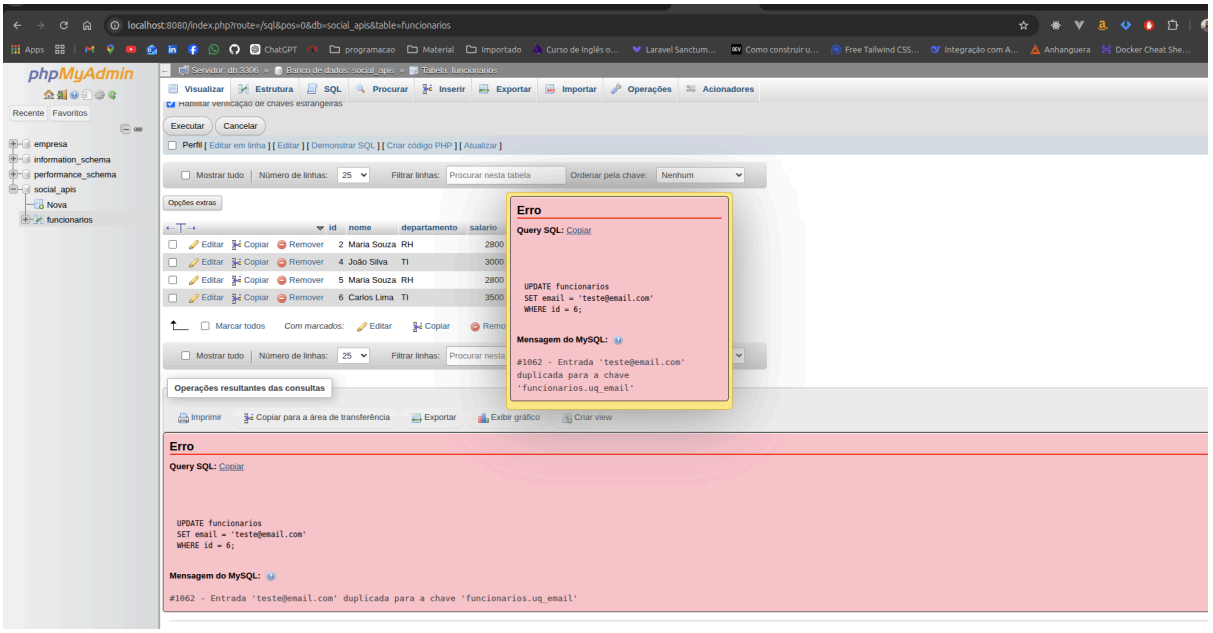
```
ALTER TABLE funcionarios
ADD CONSTRAINT uq_email UNIQUE (email);
```



Descrição: Garante que não existam dois funcionários com o mesmo e-mail.

4.7 Teste da constraint

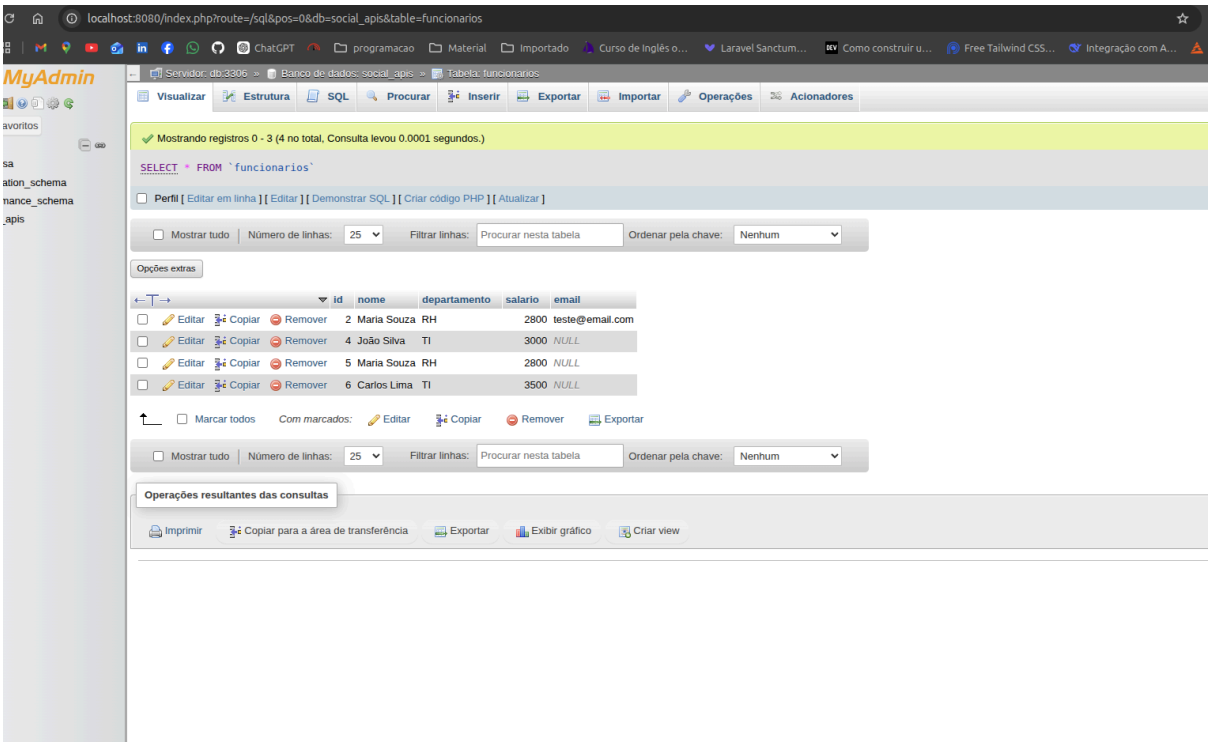
```
UPDATE funcionarios
SET email = 'teste@email.com'
WHERE id = 2;

UPDATE funcionarios
SET email = 'teste@email.com'
WHERE id = 3;
```



Resultado esperado: erro de duplicidade, comprovando o funcionamento da constraint.

4.8 Consulta final

```
SELECT * FROM funcionarios;
```



---

6. RESULTADOS (PRINTS)

Insertar aquí as capturas de tela do phpMyAdmin, mostrando:

- **Criação do banco;**
- **Criação da tabela;**
- **Inserção dos dados;**
- **Resultado de cada consulta.**

---

7. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Durante o desenvolvimento da tabela funcionários e das consultas realizadas, foi possível perceber que dominar os comandos SQL é essencial para qualquer sistema de gestão de dados. Essas consultas permitem extrair informações estratégicas, gerar relatórios, organizar dados e apoiar a tomada de decisões. Sem elas, os dados armazenados não teriam utilidade prática.

---

8. CONCLUSÃO

A atividade permitiu compreender, na prática, como funciona a criação, manipulação e análise de dados em um banco relacional. O uso de comandos como INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE e WHERE mostrou-se fundamental para transformar dados em informações úteis.

---

9. REFERÊNCIAS

- **Documentação oficial do MySQL.**
- **Material da disciplina.**